



Universidad Nacional Experimental de Guayana.
Vicerrectorado Académico.
Coordinación General de Pregrado.
Proyecto de Carrera: Ingeniería en Informática.
Unidad Curricular: Ingeniería de Software II.

Acta de Constitución (Project Charter)

Producto II, Entrega 1.

Team Pixel & Code

“Estrategia, desarrollo y valor real”

Profesor:

Ing. Félix Márquez

Integrantes:

C.I.: V-28.530.717. Bravo Yvanna
C.I.: V-28.726.605. Guilarte Keibel
C.I.: V-19.505.397. Rivas Miguel
C.I.: V-24.848.424. Varguillas Génesis.

Ciudad Guayana, 4 de Septiembre del 2026.

Proyecto FixIt
Plataforma de Servicios Técnicos del Hogar

Asignatura	Ingeniería de Software II
Facilitador	Mg. Félix Márquez (fmarquez@e.uneg.edu.ve)
Unidad	Unidad 2: Planificación y Ciclos de Vida
Evaluación	Producto II Entrega 1: Acta de Constitución del Proyecto
Integrantes	Génesis Varguillas (Directora de Proyecto). Keibel Guilarte (Líder Técnico). Miguel Rivas (Líder UX/UI). Yvanna Bravo (Líder QA).
Fecha de Entrega	4 de septiembre de 2026

Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Autor
0.1	01/09/2026	Elaboración del borrador inicial a partir del Lean Canvas validado.	Equipo del Proyecto
1.0	04/09/2026	Revisión, ampliación de secciones (requisitos no funcionales, análisis de interesados, cronograma detallado), asignación formal de roles del equipo y aprobación para entrega.	Génesis Varguillas (Directora de Proyecto)

Acta de constitución proyecto FixIt

Información General	Detalle
Nombre del Proyecto	FixIt: Plataforma de Conexión entre Usuarios y Técnicos del Hogar Verificados
Código del Proyecto	PROJ-2026-FIXIT-01
Patrocinador (Sponsor)	Dirección de Innovación Digital / Grupo Inversor Home Services Ventures
Director del Proyecto	Génesis Varguillas — Ingeniería en Informática, UNEG

Líderes de Área	Keibel Guilarte (Líder Técnico) · Miguel Rivas (Líder UX/UI) · Yvanna Bravo (Líder QA)
Fecha de Emisión	4 de septiembre de 2026
Versión	1.0 (Aprobado)
Duración Planificada	16 semanas (4 meses) desde la firma del acta
Enfoque Metodológico Propuesto	Híbrido (Water-Scrum-Fall): gobernanza y arquitectura inicial predictivas, ejecución de desarrollo bajo Scrum
Ciudad Piloto de Lanzamiento	Puerto Ordaz, Estado Bolívar

1. Propósito y Justificación del Proyecto (Caso de Negocio)

En las zonas urbanas, encontrar un técnico confiable para reparaciones del hogar plomería, electricidad o electrodomésticos continúa siendo un proceso lento, poco transparente y sin garantías. Los propietarios de vivienda dependen de recomendaciones informales o de directorios desactualizados, enfrentan cobros arbitrarios sin cotización previa y no cuentan con seguimiento ni respaldo una vez contratado el servicio. Del lado de la oferta, un número considerable de técnicos independientes carece de un canal formal para conseguir clientela recurrente sin depender exclusivamente del boca a boca.

FixIt surge para resolver esta brecha mediante una plataforma digital de intermediación (marketplace de servicios) que conecta en tiempo real a usuarios con técnicos verificados, ofreciendo cotización clara antes de aceptar el servicio, seguimiento del trabajo en curso y un sistema de calificación bidireccional que construye confianza y reputación en el ecosistema.

Modelo de Negocio y Sostenibilidad Financiera

El modelo de negocio se sustenta en el cobro de una comisión del 15% al 20% por cada servicio completado, complementado con una suscripción mensual opcional para que los técnicos aparezcan como "destacados" en los resultados de búsqueda. La base de datos propia de técnicos verificados, junto con el efecto de red generado por las reseñas acumuladas, constituye la ventaja competitiva difícil de replicar frente a nuevos entrantes, tal como se documenta en el Lean Canvas del proyecto (Entrega 2).

Alineación Estratégica

El proyecto se alinea con la tendencia de digitalización de servicios locales (economía bajo demanda) y responde a una necesidad de mercado validada mediante observación directa del comportamiento de búsqueda de servicios técnicos en plataformas de anuncios clasificados y redes sociales, donde la demanda de este tipo de soluciones ha mostrado crecimiento sostenido en los últimos años.

2. Objetivos Medibles del Proyecto (SMART) y Criterios de Éxito

Dimensión	Meta Medible (SMART)
Alcance	Entregar un MVP funcional compuesto por 3 aplicaciones integradas (Usuario, Técnico y Panel de Administración) que cubra el flujo completo: solicitud, cotización, ejecución, pago y calificación del servicio.
Tiempo	Desplegar el MVP en entorno de producción en un plazo máximo de 16 semanas a partir de la firma del acta, distribuidas en 6 hitos de control.
Costo	Completar el desarrollo y la puesta en marcha dentro del presupuesto tope de \$96,140 USD, con una desviación no superior al $\pm 5\%$ (\$100,947 USD como techo absoluto).
Calidad / Desempeño Técnico	Tiempo de generación de cotización < 3 segundos; disponibilidad (uptime) de la infraestructura cloud $\geq 99.5\%$; tiempo promedio de emparejamiento usuario-técnico < 5 minutos en zonas de cobertura; calificación promedio de servicios $\geq 4.2/5$.
Éxito Comercial (8 semanas post-lanzamiento)	Alcanzar al menos 5,000 descargas activas de la app de usuario, 300 técnicos verificados y activos, y una tasa de recurrencia de usuarios $\geq 25\%$ en la ciudad piloto.

3. Requisitos de Alto Nivel del Sistema

3.1 Requisitos Funcionales

A. Aplicación Móvil de Usuario (iOS / Android)

- Registro de usuario y selección de categoría de servicio (plomería, electricidad, electrodomésticos, otros).
- Solicitud de servicio con descripción y evidencia fotográfica del problema.
- Recepción de cotización estimada antes de confirmar el servicio.
- Seguimiento en tiempo real del estatus del técnico asignado (aceptado, en camino, en progreso, finalizado).
- Pasarela de pago integrada (tarjeta, billetera digital) y calificación del servicio recibido.

B. Aplicación Móvil de Técnico (iOS / Android)

- Registro con carga digital de certificaciones, referencias y antecedentes.
- Recepción y gestión de solicitudes de servicio con agenda disponible.

- Módulo de cotización y registro de materiales/insumos utilizados.
- Historial de servicios realizados, calificaciones recibidas y panel de ganancias.

C. Panel de Administración Web (Backoffice)

- Verificación de identidad y aprobación de cuentas de técnicos.
- Resolución de disputas entre usuarios y técnicos.
- Gestión de comisiones, suscripciones "destacadas" y reportes financieros.
- Analítica de servicios completados, técnicos activos y tasa de recurrencia.

3.2 Requisitos No Funcionales

Atributo de Calidad	Criterio de Aceptación
Rendimiento	Cotización generada en < 3 s; carga de pantallas principales en < 2 s bajo condiciones normales de red móvil (4G).
Disponibilidad	Uptime de infraestructura cloud $\geq 99.5\%$ mensual, con monitoreo de telemetría y alertas automáticas.
Seguridad	Cifrado de datos en tránsito y reposo (TLS 1.2+), autenticación de dos factores (2FA) opcional, cumplimiento PCI-DSS para pagos, verificación de antecedentes de técnicos previa a la activación de cuenta.
Escalabilidad	Arquitectura de microservicios que soporte un crecimiento de hasta 10x en usuarios concurrentes sin rediseño estructural.
Usabilidad	Flujo de solicitud de servicio completable en menos de 5 pasos; cumplimiento de heurísticas básicas de accesibilidad móvil.
Compatibilidad	Soporte nativo o híbrido para iOS 15+ y Android 10+; panel administrativo compatible con navegadores Chrome, Edge y Firefox actualizados.
Mantenibilidad	Cobertura de pruebas automatizadas $\geq 70\%$ en los módulos críticos (pagos, matching, autenticación).

4. Alcance del Proyecto y Exclusiones

Incluido en el Alcance (In-Scope)

- Diseño de experiencia de usuario y arquitectura de software (UX/UI) de las 3 aplicaciones.
- Desarrollo de la app de Usuario, la app de Técnico y el Panel de Administración web.

- Desarrollo del backend de microservicios y base de datos escalable en la nube.
- Integración con pasarela de pagos, servicio de verificación de antecedentes y notificaciones push/SMS.
- Pruebas de seguridad, carga y publicación en Apple App Store y Google Play Store.

Excluido del Alcance (Out-of-Scope)

- Compra, mantenimiento o suministro de herramientas y repuestos a los técnicos.
- Garantía sobre materiales o repuestos físicos utilizados durante el servicio.
- Expansión geográfica fuera de la ciudad piloto durante esta fase del proyecto.
- Gestión de inventario o logística de materiales de construcción.

Supuestos y Restricciones

- Se asume disponibilidad de conectividad a internet estable en la ciudad piloto para el uso de las apps.
- Se asume la existencia de al menos un proveedor externo de verificación de antecedentes operando en la región.
- El presupuesto y el cronograma constituyen restricciones fijas negociadas con el patrocinador; cualquier cambio de alcance deberá evaluarse contra estos límites.
- El equipo de desarrollo trabajará de forma remota/distribuida, lo cual exige herramientas de colaboración y comunicación asíncrona.

5. Riesgos Principales de Alto Nivel y Estrategias de Mitigación

La prioridad de cada riesgo se calcula combinando su impacto potencial y su probabilidad de ocurrencia, sirviendo como guía para la asignación de esfuerzo de mitigación durante la ejecución

ID	Riesgo Detectado	Impacto	Prob.	Prioridad	Estrategia de Mitigación
R1	Confianza y Seguridad: técnicos sin verificación real o suplantación de identidad.	Alto	Media	Alta	Verificación obligatoria de antecedentes y certificaciones, validación de identidad en el registro y sistema de calificación bidireccional visible.
R2	Efecto de Arranque en Frío (Cold Start): pocos técnicos afiliados limitan	Alto	Alta	Alta	Campaña de reclutamiento y onboarding pre-lanzamiento con comisión

	la utilidad de la app para usuarios.				reducida temporal e incentivos durante las primeras semanas.
R3	Disputas de Calidad de Servicio: reclamos por trabajos mal ejecutados o cobros no acordados.	Medio	Media	Media	Panel de administración con módulo de mediación, retención temporal de pago (escrow) y política de garantía de servicio de 48 horas.
R4	Entrada de Competidores: réplica del modelo por actores con mayor capital.	Medio	Media	Media	Consolidar la base de datos propia de técnicos verificados y el efecto de red (reseñas) como ventaja injusta defendible.
R5	Fraude en Pagos: uso de tarjetas o cuentas fraudulentas.	Alto	Baja	Media	Integración con pasarela de pago certificada PCI-DSS y verificación de identidad antes de habilitar cobros.
R6	Riesgo Regulatorio: normativas municipales sobre trabajo independiente o comercio digital que impacten el modelo de comisiones.	Medio	Baja	Baja	Asesoría legal preventiva y diseño modular del módulo de facturación para adaptarse a cambios normativos.
R7	Escalabilidad Técnica: picos de demanda no previstos que degraden el rendimiento de la plataforma.	Alto	Baja	Media	Arquitectura cloud elástica (auto-scaling), pruebas de carga previas al lanzamiento y monitoreo proactivo.

6. Cronograma de Hitos Principales (Milestones)

El proyecto se planifica para una duración total de 16 semanas (4 meses) a partir de la firma del presente acta, distribuidas en 6 hitos de control formal.

Hito	Entregable Clave	Semana
H1	Aprobación del Project Charter, Lean Canvas y arquitectura de software/UX/UI	Semana 3
H2	Backend de microservicios y Panel de Administración funcionales	Semana 7
H3	Versión alfa de las apps de Usuario y Técnico (pruebas internas)	Semana 10
H4	Pruebas de seguridad (PenTesting), carga y Beta cerrada con técnicos piloto	Semana 13
H5	Aprobación en Apple App Store y Google Play Store	Semana 15
H6	Lanzamiento en producción (Go-Live) en ciudad piloto	Semana 16

7. Presupuesto Estimado y Asignación de Recursos

Las tarifas por hora se estiman a partir de referencias de mercado para desarrollo freelance/remoto vigentes en 2026: desarrolladores junior entre \$25–\$50/h, nivel medio entre \$50–\$95/h y senior entre \$95–\$160/h a nivel global (rangos de referencia de plataformas internacionales de freelancing), ajustadas a la baja para un equipo remoto con buena relación costo-calidad, consistente con tarifas competitivas de la región. Los valores presentados son estimaciones con fines de planificación académica.

Project Manager / Scrum Master (medio tiempo, 20 h/sem × 16 sem = 320 h) a \$30/h	\$9,600
Diseñador UX/UI (medio tiempo, 20 h/sem × 16 sem = 320 h) a \$25/h	\$8,000
Desarrollador Backend Senior (tiempo completo, 40 h/sem × 16 sem = 640 h) a \$40/h	\$25,600
Desarrollador Mobile — apps Usuario y Técnico (tiempo completo, 640 h) a \$35/h	\$22,400
QA / Tester (medio tiempo, 15 h/sem × 16 sem = 240 h) a \$20/h	\$4,800
Subtotal Recursos Humanos	\$70,400
Infraestructura cloud, mapas, pasarela de pago y mensajería SMS (4 meses)	\$3,200
Verificación de antecedentes de técnicos (~300 técnicos meta, servicio	\$1,500

externo)	
Marketing de lanzamiento y adquisición inicial	\$6,000
Servicios legales (términos de uso, pólizas de responsabilidad)	\$2,500
Subtotal Otros Costos Directos	\$13,200
Reserva de Contingencia para Riesgos (10% s/subtotal)	\$8,360
Reserva de Gestión (5% s/subtotal)	\$4,180
Presupuesto Total Estimado	\$96,140

Distribución del Presupuesto por Fase

Fase del Proyecto	% del Presupuesto	Monto Asignado
1. Iniciación y Planificación	5%	\$4,807
2. Diseño UX/UI y Arquitectura	15%	\$14,421
3. Backend y Panel de Administración	30%	\$28,842
4. Apps Móviles (Usuario/Técnico)	30%	\$28,842
5. QA, Seguridad y Beta	12%	\$11,537
6. Publicación y Lanzamiento	8%	\$7,691
Total	100%	\$96,140

8. Lista de Interesados Clave (Stakeholders)

Patrocinador Principal	Grupo Inversor Home Services Ventures
Directora de Proyecto	Génesis Varguillas
Líder Técnico y de Arquitectura	Keibel Guilarte
Líder de Experiencia de Usuario (UX/UI)	Miguel Rivas

Líder de Aseguramiento de Calidad (QA)	Yvanna Bravo
Usuarios Finales Internos	Equipo de Soporte y Verificación de Técnicos
Usuarios Finales Externos	Propietarios de vivienda urbana (25–55 años) y técnicos independientes
Aliados Estratégicos	Ferreterías locales y cooperativas de técnicos
Entes Reguladores	Autoridades municipales de comercio y protección al consumidor

9. Asignación y Nivel de Autoridad del Director del Proyecto

Se designa a Génesis Varguillas como Directora del Proyecto FixIt, con la siguiente autoridad:

- **Autoridad Financiera:** capacidad para aprobar gastos dentro del presupuesto hasta por un monto individual de \$5,000 USD sin requerir firma del patrocinador.
- **Gestión de Recursos:** selección y asignación del equipo de desarrollo, diseño y aseguramiento de calidad; coordinación de los tres líderes de área.
- **Toma de Decisiones Ejecutivas:** autoridad final ante desacuerdos entre líderes de área y sobre proveedores de servicios de terceros (pagos, verificación, mapas).

Adicionalmente, y conforme a lo establecido en la sección 5.2, la Directora de Proyecto delega autoridad de decisión específica en cada dominio a los líderes de área:

- **Keibel Quilarte (Líder Técnico):** autoridad final sobre decisiones de arquitectura, infraestructura y stack tecnológico.
- **Miguel Rivas (Líder de UX/UI):** autoridad final sobre decisiones de diseño de experiencia e interfaz de usuario.
- **Yvanna Bravo (Líder de QA):** autoridad para bloquear el paso a producción ante fallos de severidad crítica no resueltos.

10. Criterios de Cierre y Aprobación del Proyecto

El proyecto se considerará formalmente concluido cuando:

- Las tres aplicaciones (Usuario, Técnico, Administración) se encuentren operativas en producción y publicadas en las tiendas correspondientes.
- Se cumplan las pruebas de aceptación del usuario (UAT) firmadas por el patrocinador.
- La plataforma registre exitosamente las primeras 200 solicitudes de servicio en producción sin fallos de severidad crítica.

- Se entregue la documentación técnica y el informe de lecciones aprendidas al equipo de operaciones.

11. Firmas de Aprobación

Rol	Nombre	Firma / Fecha
Patrocinador del Proyecto	Grupo Inversor Home Services Ventures	
Directora de Proyecto	Génesis Varguillas	
Líder Técnico y de Arquitectura	Keibel Quilarte	
Líder de UX/UI	Miguel Rivas	
Líder de QA	Yvanna Bravo	